

A015 – Der Ursprung von ξ : Zirkularitätsproblem und selbstkonsistente Lösung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Das Zirkularitätsproblem	1
.3	Das e-p- μ -System als Beweis	1
.4	Die fundamentale Begründung der 10^{-4} -Skalierung	2
.5	Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht	2
.6	Prüfskript	3
.7	Was offen bleibt	3
.8	Ersetzt	4
.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

[SETZUNG] $\xi = 4/30000$ ist eine Setzung (A020). Dieses Dokument beantwortet die Frage, ob diese Zahl *nur* empirisch verankert ist oder ob sie aus der Struktur des Systems folgt. Das Ergebnis: ξ ist nicht beliebig. Der Exponent -4 in der Größenordnung 10^{-4} folgt aus der fraktalen Raumzeitdimensionalität $D_f = 3 - \xi$ und der Vier-Dimensionalität des Universums. Der Massenskalierungsexponent $\kappa = 7$ ist eine *Wahl der Zerlegung* $R_{pe} = K \cdot (4/3)^7$ mit Restterm K ; eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht. Damit ist die Größenordnung von ξ verankert – aber *nicht* aus den drei Setzungen von A020 allein ableitbar; ein gemessener Massenanker bleibt nötig.

.2 Das Zirkularitätsproblem

[S] Die ursprüngliche Darstellung scheint zirkulär:

$$\frac{m_p}{m_e} = 245 \times \left(\frac{4}{3}\right)^7 \Rightarrow \xi = \frac{4}{30000}.$$

Einwand: Warum gerade $\kappa = 7$? Warum $K = 245$? Ist das nicht Rückwärts-Fitting?

[B] Die Antwort: der Exponent $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung $R_{pe} = K \cdot (4/3)^\kappa$ mit Restterm K – bei freiem K passt jedes κ exakt. Das ist der Kern des Dokuments; der Rest zeigt es.

.3 Das e-p- μ -System als Beweis

[K] Die drei fundamentalen Massenverhältnisse:

$$R_{pe} = \frac{m_p}{m_e} = 1836,15267343,$$

$$R_{\mu e} = \frac{m_\mu}{m_e} = 206,7682830,$$

$$R_{p\mu} = \frac{m_p}{m_\mu} = 8,880.$$

Die Multiplikativität erzwingt $R_{pe} = R_{\mu e} \times R_{p\mu}$. Für den Ansatz $R_{pe} = K \times (4/3)^K$ muss man nur den Exponenten testen:

κ	Vorhersage R_{pe}	Konsistenz	Fehler
6	$245 \times (4/3)^6 = 1376,6$	×	25,0 %
7	$245 \times (4/3)^7 = 1835,4$	✓	0,04 %
8	$245 \times (4/3)^8 = 2447,2$	×	33,3 %

[K] Die Tabelle hält $K = 245$ (angepasst an $\kappa = 7$) fest und kann daher nur $\kappa = 7$ auszeichnen. Für jedes κ passt $K_\kappa = R_{pe}/(4/3)^\kappa$ exakt: $\kappa = 6, 7, 8$ ergeben $K = 326,8; 245,1; 183,8$. Die Formel

$$\kappa = \frac{\ln(R_{pe}/K)}{\ln(4/3)} = \frac{\ln(1836,15/245)}{\ln(1,3333)} \approx 7,000$$

setzt $K = 245$ voraus. $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion; die Tabelle zeigt keine Eindeutigkeit.

.4 Die fundamentale Begründung der 10^{-4} -Skalierung

[B] Warum gerade 10^{-4} ? Das Argument ist dreistufig:

(1) Aus der fraktalen Dimension. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi \approx 2,9998667$ erzeugt eine diskrete Skalenhierarchie. Die relative Abweichung von der ganzzahligen Dimension:

$$\delta = 1 - \frac{D_f}{3} = 1 - \frac{3 - \xi}{3} = \frac{\xi}{3} \approx 4,44 \times 10^{-5},$$

also $\xi = 3\delta = 3 - D_f$; ξ ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension von 3.

(2) Aus der Raumzeit-Dimensionalität. In d -dimensionalen Räumen erwartet man natürliche Skalierungen $\xi_d \sim (10^{-1})^d$. Für $d = 4$:

$$\xi_4 \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}.$$

Das erklärt die Größenordnung; der Vorfaktor $4/3$ folgt daraus nicht (zu Punkt (3) siehe dort).

(3) Aus dem Casimir-Effekt. Die Casimir-Energie pro Fläche zwischen idealen parallelen Platten ist

$$\frac{E_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 a^3}$$

ohne Faktor $4/3$; eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht. Nur die Quarte $(4/3)$ – und nicht Quinte $(3/2)$ oder Terz $(5/4)$ – liefert konsistente Ergebnisse für das Massenspektrum. Die Konsistenz über fünf unabhängige Verhältnisse:

Verhältnis	Experiment	T0 mit $\kappa = 7$	Fehler
m_p/m_e	1836,1527	1835,4	0,04 %
m_μ/m_e	206,7683	Eingabe	–
m_p/m_μ	8,880	8,877	0,04 %
m_τ/m_μ	16,817	Eingabe	–
m_n/m_p	1,001378	1,001333	0,004 %

.5 Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht

[K] $K = 245$ ist ein *Restterm*, kein fundamentales Objekt. $\ln(R_{pe})/\ln(4/3) = 26,12$ – nicht ganzzahlig. Um einen ganzzahligen Exponenten $\kappa = 7$ zu erhalten, zerlegt man:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^7} = \frac{1836,152}{7,492} \approx 245,1.$$

K benennt den Rest nach dem Herausziehen von $(4/3)^7$. Es taucht in keiner anderen FFGFT-Formel auf. Wäre R_{pe} exakt $245 \times (4/3)^7 = 1835,43$, wäre K exakt ganzzahlig; der kleine Rest $R_{pe} - 245 \times (4/3)^7 = 0,73$ erzeugt die 0,04 %-Abweichung.

[S] Die Primfaktorzerlegung $245 = 5 \times 7^2$ ist eine post-hoc-Beobachtung – 7 erscheint wegen $\kappa = 7$, 5 ist Zufall. Eine geometrische Ableitung von $K = 245$ gibt es nicht; eine entsprechende Formel ($245 \approx \phi^{12}/(1-\xi)^2$) aus dem Altkorpus ist rechnerisch falsch ($\phi^{12}/(1-\xi)^2 \approx 322$, Abweichung 31 %).

[K] Ehrliche Einschätzung. Die Verankerungen über fraktale Dimension (1) und Raumzeit-Dimensionalität (2) erklären die Größenordnung 10^{-4} . Eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht (Punkt (3)). Alle Argumente hängen am e-p- μ -System als empirischem Anker. $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion. Eine Ableitung von ξ aus den drei Setzungen von A020 allein (ohne gemessene Massen) gibt es nicht.

.6 Prüfskript

- Numerische Gegenprobe: $\kappa = 7$ als einzige konsistente Lösung für R_{pe} , $R_{\mu e}$, $R_{p\mu}$; Fehler für $\kappa = 6, 7, 8$: `python/A_Serie_Skripte/a015_xi_ursprung.py` (Ein Fehlervergleich bei festem $K = 245$ zeigt keine Eindeutigkeit von κ .)

.7 Was offen bleibt

Ein Beweis von ξ wird es nicht geben – und das ist kein Mangel. ξ ist ein Fundamentalparameter der Theorie – analog zu α im Standardmodell oder G in der Gravitation. Fundamentalparameter werden nicht aus tieferen Prinzipien bewiesen; sie werden durch Plausibilitätsgründe motiviert, durch Konsistenz gestützt und durch Messungen bestätigt. Eine „rein geometrische Ableitung ohne empirischen Eingang“ ist für einen Fundamentalparameter prinzipiell nicht möglich – das gilt für jede Theorie.

Was es gibt: plausible Gründe auf mehreren Ebenen.

(1) Die Quarte als motivierte Basis. Von allen harmonischen Intervallen – Quarte $4/3$, Quinte $3/2$, Terz $5/4$ – ergibt nur die Quarte für $\kappa = 7$ einen einfachen ganzzahligen Restterm $K \approx 245$. Mit freiem K passt jede Basis exakt; die Auszeichnung von $4/3$ ist eine Wahl, kein experimenteller Selektionsmechanismus.

(2) Fraktale Abweichung. $\xi = 3 - D_f$ ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ von der ganzzahligen Dimension 3. Die Gleichung $\xi = \xi$ ist zirkulär, aber die Konsistenz (D_f und ξ bestimmen sich gegenseitig eindeutig) ist ein strukturelles Argument.

(3) Natürliche Skalierung. In d -dimensionalen Räumen ist $\xi_d \sim (10^{-1})^d$ die natürliche Skalierung; für $d = 4$ (3 Raum + 1 Zeit) folgt $\xi_4 \sim 10^{-4}$.

(4) Primfaktorstruktur. $\xi = 4/30000 = 2^2/(3 \cdot 2^4 \cdot 5^4) = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ – Faktor 3 entspricht den Raumdimensionen, Faktor 4 den Raumzeit-Dimensionen, 5^4 der fraktalen Struktur.

(5) Musiktheorieanalogon. Pythagoreische 3:4:5-Tetraeder als strukturelle Parallele zu den harmonischen Verhältnissen – kein Beweis, aber eine methodische Herkunft (Akkordeonbau, Akustik, Resonanzphysik), die das Intervall 4:3 als natürliche Einheit nahelegt.

Diese Gründe zusammen motivieren $\xi = 4/30000$ als plausiblen, konsistenten Wert – nicht als bewiesenen. Das ist der ehrliche Stand, und es ist derselbe Stand wie bei jedem anderen Fundamentalparameter der Physik.

$K = 245$ ist **Restterm, kein Fundamentalparameter**. Er folgt aus R_{pe} und $\kappa = 7$ – ein Zwischenwert, keine eigenständige Größe (A015, Abschnitt über $K=245$).

.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 009 (ξ -Ursprung: Zirkularitätsproblem, e-p- μ -System, Casimir-Bestätigung (nicht haltbar, siehe Punkt (3) der 10^{-4} -Begründung), $K = 245$, vollständiges Konsistenz-System), Dok. 180 (vollständige Ableitungskette in fünf Schritten: T0-Lagrangian $\rightarrow$ Selbstkonsistenzbedingung $\rightarrow$ Eindeutigkeit $\xi \rightarrow G \rightarrow L_0$, Verbindung zum SI-System).

.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.